

个股卡片数据合约 (StockCardData) — 设计文档 v1

0. 现状总览

当前问题

`get_stock_card()` 返回字段丰富 (signal/fusion_type/structure/stage...)，但缺少展示层需要的操作类型字段，导致两处不一致推导：

后端 `review_compute_service._make_item_action()`

- 用 `signal + fusion_type + stage` 推导 `action_type` (买入/卖出/持有/加仓/减仓/换股)
- 结果供 `TradingPlan` 组件使用

前端 `StockCard` 组件 (第28行)

- 直接用 `signal` 自行推导：`"buy"→"✖买入"` `"hold"→"✔持有"` `"sell"→"✖卖出"`
- 结果供 自选股/持仓/热门股/涨幅榜 使用

两套逻辑，输出不一致：- `signal='buy'` 时 `StockCard` 显示“✖买入”，但 `_make_item_action` 可能输出“强势买入·缩量回踩(85)” - `signal='hold'` 时 `StockCard` 显示“✔持有”，但 `fusion_type='bullish_wait'` 时 `_make_item_action` 输出“偏多等确认” - `signal='sell'` 时 `StockCard` 显示“✖卖出”，但融合引擎可能已标记为“卖出信号·量价背离(75)”

目标

统一所有个股操作类型的展示：一律从卡片读取 `action_type / action_signal`，不再外部推导。

1. 数据合约：StockCardData

`data_models.py` 新增 `StockCardData` `dataclass`，定义 `get_stock_card()` 的返回值结构：

```
@dataclass
class StockCardData:
    """个股卡片统一数据合约 - get_stock_card() 输出

    所有个股展示数据唯一来源。外部代码只读不做推导。
    """

    # — 基础字段 —
    code: str          # 6位股票代码
    name: str           # 股票名称
    sector: str         # 所属行业/板块
    direction: str      # 方向 (大类.子类)
    price: float        # 当前价格
    change: float        # 当日涨跌幅%
    date: str           # 数据日期 YYYYMMDD

    # — 技术分析 —
    structure: str      # '上涨趋势'/'区间震荡'/'下降趋势'
    stage: str          # '上行'/'加速'/'缩量整理'/'滞涨'/'转弱'/'...'
    ema: str            # EMA排列状态 (多头/空头/交叉...)
    ema5: Optional[float] # EMA5值
    ema10: Optional[float] # EMA10值
    ema20: Optional[float] # EMA20值
    deviation_pct: float # 偏离率 (远离EMA5的%)
    vol_ratio: float     # 量比 (当日/5日均量)
    vol_analysis: str    # 量能分析文字

    # — 信号和融合判定 —
    signal: str         # 原始信号: 'buy'/'hold'/'sell' (保留, 用于过滤和统计)
    signal_text: str     # 信号文字 (如'缩量回踩(65%)')
    buy_point: str       # 买点类型
    profit_model1: bool  # 是否盈利模式1 (涨停回踩)
    trend_stock: bool   # 是否趋势交易股
```

```

trading_system: str          # '3l'/'trend'
triggered_signals: list      # 触发的关键信号列表 [{name, confidence, direction}]
fusion_type: str             # 融合判定类型: 'strong_buy'/'signal_sell'/'bullish_wait'/'...
fusion_reason: str           # 融合判定理由
score: int                   # 综合评分

# — ✓ 新增: 展示层统一字段 —
action_type: str             # 操作类型: '买入'/'卖出'/'持有'/'加仓'/'减仓'/'换股'
action_signal: str            # 操作子标签: '强势买入·缩量回踩(85)'/'偏多等确认'/'...
action_priority: str          # 优先级: '高'/'中'/'低'
action_reason: str            # 操作理由: '结构偏多但无信号触发...'

# — 其他 —
mainline_level: str          # 主线定位: '主线'/'次级主线'/'非主线'
stop_loss: Optional[float]   # 止损价
stop_loss_pct: Optional[float] # 止损百分比
conclusion: str               # 结论文字 (前端展示用)
tags: list                    # 标签列表

```

新增字段的推导逻辑 (与旧的 `_make_item_action` 完全一致) :

```

action_type:
    fusion_type='strong_buy' + signal='buy' → '买入'
    fusion_type='signal_buy' + signal='buy' → '买入'
    fusion_type='signal_sell' + signal='sell' → '卖出'
    fusion_type='bullish_wait' → '持有'
    fusion_type='conflict_bearish' → '减仓'
    fusion_type='conflict_bullish' → '持有'
    signal='sell' (熔合为空) → '卖出'
    signal='buy' (熔合为空) → '买入'
    stage='加速' → '持有'
    stage='缩量整理' → '持有'
    stage='上行' → '持有'
    stage='滞涨' → '减仓'
    stage='转弱' → '换股'
    stage='区间底部' → '加仓'
    stage='区间顶部' → '减仓'
    stage='区间中段' → '持有'
    其他 → '持有'

action_signal:
    strong_buy + signal='buy' → '强势买入·' + 前3个信号名和置信度
    signal_buy + signal='buy' → '买入信号·' + 前2个信号名和置信度
    signal_sell + signal='sell' → '卖出信号·' + 前2个信号名和置信度
    bullish_wait → '偏多等确认'
    conflict_bearish → '空头冲突'
    conflict_bullish → '多头冲突'
    stage='加速' → '关注止盈'
    stage='缩量整理' → '可加仓'
    stage='区间底部' → '支撑位'
    stage='区间顶部' → '压力位'
    其他 → ''

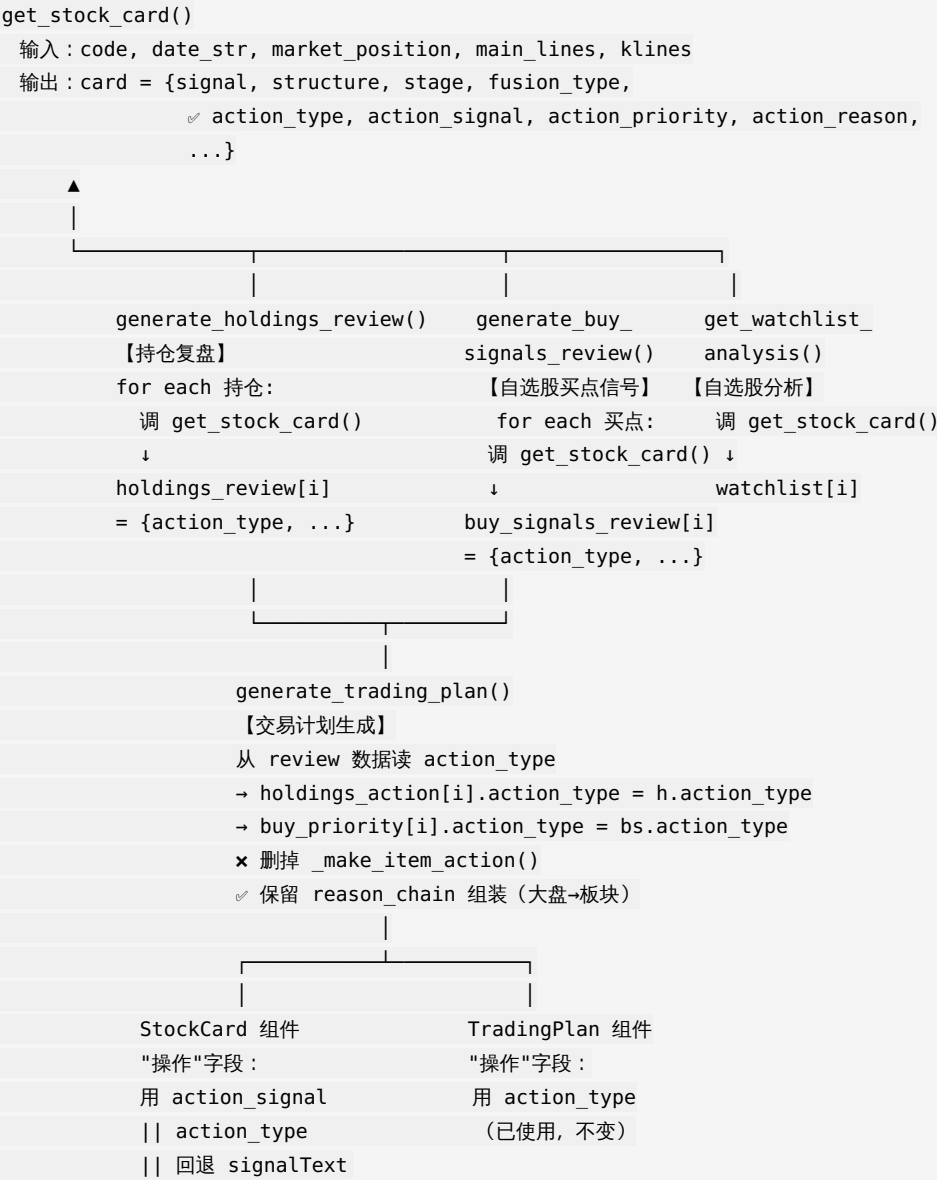
action_priority:
    融合有输出 (非空) → '高'
    signal='buy'/'sell' → '高'
    stage='加速'/'滞涨'/'转弱'/'区间顶部' → '高'
    stage='缩量整理'/'区间底部' → '中'
    stage='上行'/'区间中段' → '低'
    其他 → '中'

action_reason:
    fusion_reason 非空 → fusion_reason
    signal='sell' → structure.stage

```

signal='buy' → structure.stage + 买点补充
按 stage 生成补充文字（与现有 _build_conclusion 一致）

2. 数据流



3. 影响分析

受影响文件

文件	改动类型	说明
server/backend/core/data_models.py	新增	添加 StockCardData dataclass
server/backend/services/stock_card_service.py	修改	get_stock_card() 新增 action_type/action_signal/action_priority/action_reason 计算和输出
server/backend/core/review_analysis.py	修改	generate_holdings_review() 和 generate_buy_signals_review() 透传 4 个新字段
server/backend/services/review_compute_service.py	修改	删掉 _make_item_action(), 直接从 review 数据读 action_type
server/frontend/src/components/StockCard.tsx	修改	“操作”字段改为用 action_signal, 保留 signal 回退
server/frontend/src/lib/types.ts	修改	BuySignalItem 接口新增 action_type/action_signal/action_priority/action_reason

受影响文件

- server/backend/api/workbench.py — 直接传 trading_plan['holdings_action'], 字段名不变
- server/backend/services/trend_service.py (get_watchlist_analysis) — 未使用 action_type, 受影响
- server/backend/services/holdings_service.py — 未使用 action_type
- server/frontend/src/pages/HotStocks.tsx — 使用 signal 做过滤 (signal 保留), 受影响
- server/frontend/src/pages/StrongTrendCandidates.tsx — 使用 signal 做过滤 (signal 保留), 受影响

向后兼容

- signal 字段保留不变, 已有依赖 (HotStocks 按 signal 筛选、StrongTrendCandidates 按 signal 筛选) 受影响
- fusion_type 字段保留不变
- StockCard 组件的 signalText 回退逻辑保留 (action_signal || action_type || signalText)

4. 文件清单

新增：

(无新文件, 3个后端+2个前端文件修改)

修改：

- server/backend/core/data_models.py — 新增 StockCardData 合约
- server/backend/services/stock_card_service.py — 新增 4 字段计算
- server/backend/core/review_analysis.py — 透传 4 字段
- server/backend/services/review_compute_service.py — 删 _make_item_action
- server/frontend/src/components/StockCard.tsx — 改用 action_signal
- server/frontend/src/lib/types.ts — 新增 4 字段类型

5. 变更记录

版本	日期	变更内容
v1	2026-06-07	初稿